

modulo2 - esercitazione finale

Questions

- 1) Cosa si intende per database?
- 2) Cos'è un DBMS?
- 3) Indica le principali clausole di uno statement SELECT in ordine di esecuzione logica. Descrivi per ciascuna delle clausole indicate la logica di funzionamento.
- 4) Descrivi, immaginando uno scenario a te familiare, il concetto di group by. Utilizza l'approccio che ritieni più efficiente per trasmettere il concetto (suggerimento: disegna anche una sola tabella in Excel o in word con poche colonne e pochi record e descrivi, basandosi sulla tabella stessa, un esempio di group by).
- 5) Descrivi la differenza tra uno schema OLTP e uno schema OLAP.
- 6) Dato un medesimo scenario di analisi, qual è la differenza in termini di risultato ottenibile tra una join e una subquery?
- 7) Cosa si intende per DML e DDL?
- 8) Quali istruzioni si possono utilizzare per estrarre l'anno da un campo data? Proponi degli esempi.
- 9) Qual è la differenza tra gli operatori logici AND e OR?
- 10) È possibile innestare una query nella clausola SELECT?
- 11) Qual è la differenza tra l'operatore logico OR e l'operatore logico IN?
- 12) L'operatore logico BETWEEN include anche gli estremi del range specificato?

Answers

- 1) Un **database** è un sistema organizzato di dati, un archivio, in cui possiamo eseguire le CRUD, che sono le operazioni cardine in un sistema informativo (create, read, update, delete).
- 2) **DBMS** = Database management system, è un sistema software progettato per gestire un database.
- 3) **FROM** (tabella principale a cui faccio riferimento)
JOIN (indico la tabella a cui voglio collegare la tabella principale che ho indicato nella FROM per combinare i dati. Il modo con cui li combino dipende dal tipo di join che specifico di voler fare)
WHERE (agisce come filtro sulle righe su cui vado a specificare una o più condizioni. Il filtro mi dà tutti i record per cui la condizione è vera)
GROUP BY (mi consente di fare un raggruppamento rispetto ad un campo passato come argomento)
HAVING (filtra i gruppi creati dal GROUP BY e a differenza della WHERE che fa da filtro sulle righe, nella HAVING il filtro è sulle aggregazioni e quindi usiamo funzioni aggregate come SUM, COUNT, AVG, etc)
SELECT (indico quali colonne voglio che compaiano nel result set)
ORDER BY (serve ad ordinare il risultato ASC/DESC e di default, quindi se non specifico nulla, viene ordinato in ordine ascendente ASC)

- 4) Prendendo come esempio il case study di seguito (db_ToysGroup), supponiamo di voler sapere la quantità totale venduta per ogni prodotto:

SELECT

ProductID,

SUM(Quantity) AS QuantitàTotale

FROM Sales

GROUP BY ProductID;

In questo esempio raggruppo insieme tutte le righe che hanno lo stesso ProductID, quindi tutte le vendite vengono raggruppate per prodotto e tramite la funzione SUM calcolo il totale delle quantità vendute per ciascun prodotto.

- 5) **OLTP** = online transaction processing (elaborazione delle transazioni online). E' un sistema progettato per gestire le operazioni transazionali quotidiane (inserimenti, aggiornamenti, cancellazioni).

OLAP = online analytical processing. E' un sistema progettato per analizzare grandi volumi di dati, è un approccio dedicato al data warehouse.

La principale differenza è che l'OLTP supporta l'operatività quotidiana, mentre l'OLAP supporta l'analisi e il reporting. Esempio: nel caso del db ToysGroup, la registrazione di una vendita è un'attività OLTP, mentre l'analisi del fatturato per prodotto è un'attività OLAP.

- 6) Una **JOIN** combina dati tra tabelle. La **subquery** invece utilizza il risultato di una query come input per un'altra query.

- 7) Sono due categorie di istruzioni SQL.

DDL = data definition language. Sono istruzioni per creare/modificare/eliminare oggetti (db o tabelle), lavorano sulla "struttura del contenitore", servono a gestire la struttura del db.

DML = data manipulation language. Sono istruzioni per interrogare/modificare i dati nelle tabelle, lavorano "dentro al contenitore", servono a gestire i dati contenuti nel db.

- 8) Prendo come esempio un estratto dell'esercizio 3, task 4:

SELECT AVG(Quantity)

FROM Sales

WHERE YEAR(OrderDate) = 2026;

- 9) Esempio:

Country = 'Italy' **AND** Year = 2025: devono essere soddisfatte entrambe le condizioni;

Country = 'Italy' **OR** Year = 2025: almeno una delle due condizioni deve essere soddisfatta.

- 10) Sì, parliamo di subquery.

- 11) Da un punto di vista logico producono lo stesso risultato e sono equivalenti quando si vogliono confrontare più valori all'interno della stessa colonna. IN è più "snello" e leggibile.

Quando però dobbiamo scrivere condizioni su campi diversi dobbiamo usare OR (esempio: WHERE CountryName = 'Italy' OR RegionName = 'Lazio').

- 12) Sì, BETWEEN include anche gli estremi.

Case Study

ToysGroup è un'azienda che distribuisce articoli (giocattoli) in diverse aree geografiche del mondo.

I prodotti sono classificati in categorie e i mercati di riferimento dell'azienda sono classificati in regioni di vendita.

In particolare:

1) Le entità individuabili in questo scenario sono le seguenti:

- Product
- Region
- Sales

2) Le relazioni tra le entità possono essere descritte nel modo seguente:

- Product e Sales
 - Un prodotto può essere venduto tante volte (o nessuna) per cui è contenuto in una o più transazioni di vendita.
 - Ciascuna transazione di vendita è riferita ad uno solo prodotto
- Region e Sales
 - Possono esserci molte o nessuna transazione per ciascuna regione
 - Ciascuna transazione di vendita è riferita ad una sola regione

3) Le entità Product e Region presentano delle gerarchie:

- L'entità prodotto contiene, oltre alle informazioni del singolo prodotto, anche la descrizione della categoria di appartenenza. L'entità prodotto contiene quindi una gerarchia: un prodotto può appartenere ad una sola categoria mentre la stessa categoria può essere associata a molti prodotti diversi.
Esempio: gli articoli 'Bikes-100' e 'Bikes-200' appartengono alla categoria Bikes; gli articoli 'Bike Glove M' e 'Bike Gloves L' sono classificati come Clothing.
- L'entità Region contiene una gerarchia: più stati sono classificati in una stessa regione di vendita e una stessa regione di vendita include molti stati.
Esempio: gli stati 'France' e 'Germany' sono classificati nella region WestEurope; gli stati 'Italy' e 'Greece' sono classificati nel mercato SouthEurope.

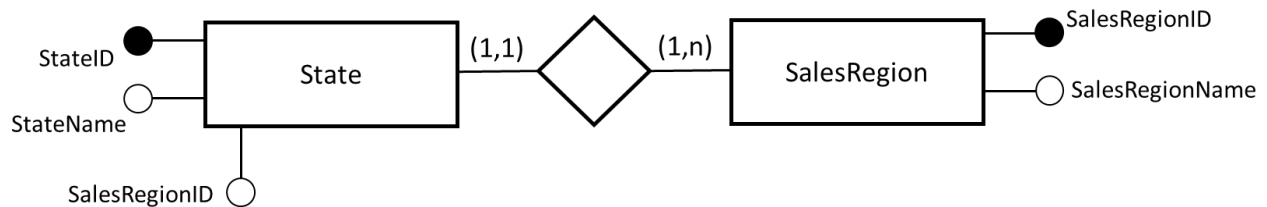
È necessario progettare e implementare fisicamente un database che modelli lo scenario garantendo l'**integrità referenziale** e la **minimizzazione della ridondanza dei dati**.

In altre parole, progetta opportunamente un numero di tabelle e di relazioni tra queste sufficiente a garantire la **consistenza del dato**.

Task 1: Proponi una progettazione concettuale e logica della base dati

La progettazione concettuale deve includere tutte le entità coinvolte e le relazioni tra queste. Per ciascuna entità indica l'attributo chiave e i principali attributi descrittivi (non è necessario indicare tutti gli attributi).

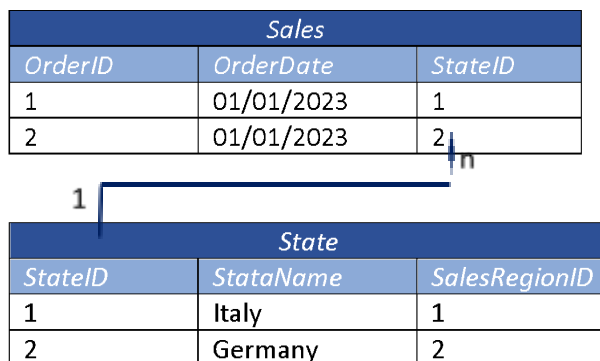
Esempio di schema E/R



Lo schema proposto è puramente esemplificativo e non esaustivo o completo per la soluzione!

La progettazione logica deve includere, per ciascuna tabella, tutte le colonne che poi verranno implementate fisicamente e deve esplicitare la cardinalità dei campi utilizzati per definire la relazione.

Esempio di schema grafico delle tabelle e delle relazioni tra le stesse.



Il diagramma è puramente esemplificativo e non esaustivo o completo per la soluzione!

Task 2: Descrivi la struttura delle tabelle che reputeri utili e sufficienti a modellare lo scenario proposto tramite la sintassi DDL. Implementa fisicamente le tabelle utilizzando il DBMS SQL Server(o altro).

```
CREATE TABLE table_name (  
    column1 datatype option,  
    column2 datatype option,  
    column3 datatype,  
    ....  
);
```

Task 3: Popola le tabelle utilizzando dati a tua discrezione (sono sufficienti pochi record per tabella; riporta le query utilizzate)

Task 4: Dopo aver popolate le tabelle, scrivi delle query utili a:

- 1) Verificare che i campi definiti come PK siano univoci. In altre parole, scrivi una query per determinare l'univocità dei valori di ciascuna PK (una query per tabella implementata).
- 2) Esporre l'elenco delle transazioni indicando nel result set il codice documento, la data, il nome del prodotto, la categoria del prodotto, il nome dello stato, il nome della regione di vendita e un campo booleano valorizzato in base alla condizione che siano passati più di 180 giorni dalla data vendita o meno ($>180 \rightarrow \text{True}$, $\leq 180 \rightarrow \text{False}$).
- 3) Esporre l'elenco dei prodotti che hanno venduto, in totale, una quantità maggiore della media delle vendite realizzate nell'ultimo anno censito. (ogni valore della condizione deve risultare da una query e non deve essere inserito a mano). Nel result set devono comparire solo il codice prodotto e il totale venduto.
- 4) Esporre l'elenco dei soli prodotti venduti e per ognuno di questi il fatturato totale per anno.
- 5) Esporre il fatturato totale per stato per anno. Ordina il risultato per data e per fatturato decrescente.
- 6) Rispondere alla seguente domanda: qual è la categoria di articoli maggiormente richiesta dal mercato?
- 7) Rispondere alla seguente domanda: quali sono i prodotti invenduti? Proponi due approcci risolutivi differenti.
- 8) Creare una vista sui prodotti in modo tale da esporre una "versione denormalizzata" delle informazioni utili (codice prodotto, nome prodotto, nome categoria).
- 9) Creare una vista per le informazioni geografiche.